Tecnología y sostenibilidad

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Comparar fuentes de energía renovables y no renovables
- Analizar el ciclo de vida de un producto y la economía circular
- Valorar el impacto social y ambiental de la tecnología y proponer soluciones sostenibles

Para pensar

Un móvil pesa unos 180 gramos, pero fabricarlo genera entre 50 y 80 kg de CO_2 y mueve muchos kilos de roca minera. ¿Dónde está esa huella escondida?

Explicación

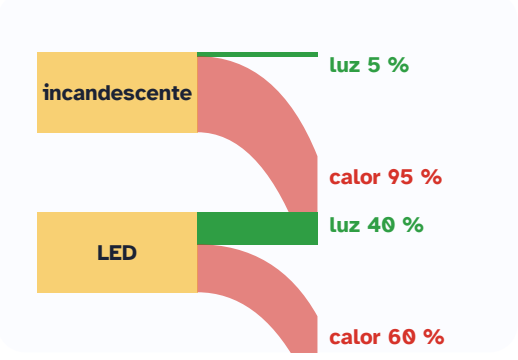
Fuentes de energía

Las fuentes **no renovables** se agotan porque tardan millones de años en formarse: **petróleo**, **carbón**, **gas natural** (combustibles fósiles, que emiten CO_2) y **uranio** (nuclear, sin CO_2 pero con residuos radiactivos). Las **renovables** se regeneran de forma natural: **solar** (fotovoltaica y térmica), **eólica**, **hidráulica**, **biomasa**, **geotérmica** y **mareomotriz**. En España, las renovables ya generan más de la mitad de la electricidad.



Eficiencia y ahorro energético

La energía más limpia es la que no se consume. La **eficiencia** compara la energía útil con la consumida: una bombilla LED convierte en luz mucha más energía que una incandescente, que la pierde casi toda en calor. Medidas de ahorro: aislar edificios, electrodomésticos de clase A, apagar el modo de espera (*stand-by*), el transporte público y los vehículos eléctricos cargados con renovables. Las **redes inteligentes** y el **autoconsumo** con placas solares ayudan a usar mejor la energía.



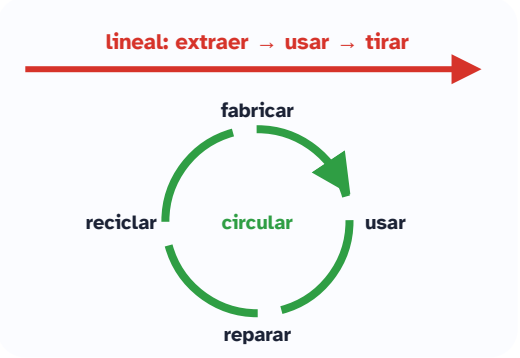
El ciclo de vida de un producto

El **análisis del ciclo de vida** estudia el impacto de un objeto «de la cuna a la tumba»: extracción de materias primas, fabricación, transporte, uso y fin de vida. Sirve para diseñar mejor: usar menos material, materiales reciclados o reciclables, piezas fáciles de desmontar y reparar, y menos consumo durante el uso. Es el **ecodiseño**.



Economía circular

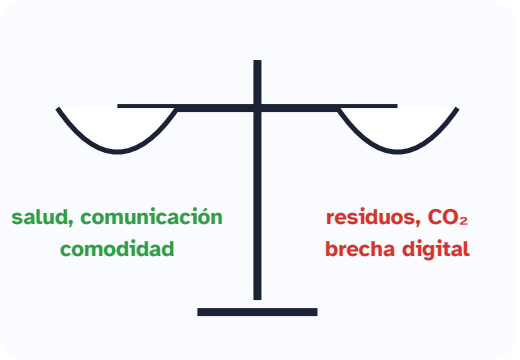
La economía **lineal** sigue el esquema *extraer → fabricar → usar → tirar*. La **economía circular** intenta que los materiales vuelvan a usarse una y otra vez: reducir, reutilizar, reparar, remanufacturar y reciclar. Un ejemplo son los **residuos electrónicos** (RAEE): contienen oro, cobre o tierras raras que se pueden recuperar, pero también sustancias tóxicas. Por eso se llevan a un **punto limpio** y nunca a la basura normal.



Tecnología, sociedad y ética

La tecnología mejora la vida, pero también genera problemas. La **obsolescencia programada** consiste en diseñar productos para que dejen de funcionar o se queden anticuados pronto, y obliga a comprar otros. La Unión Europea impulsa el

derecho a reparar y un cargador común. Otros retos: la **brecha digital** entre quienes tienen acceso a la tecnología y quienes no, la minería de minerales en condiciones injustas y el consumo energético de los centros de datos. Un tecnólogo responsable piensa en las personas y en el planeta.



Las erres de la tecnología sostenible

Reducir	Reutilizar	Reparar	Reciclar
compra solo lo que necesitas	segunda mano, dona lo que no uses	cambia la batería o la pantalla	punto limpio para los RAEE

Practica

1. **¿Cuál de estas fuentes es renovable?**

   A) Carbón

   B) Eólica

   C) Gas natural

2. **¿Por qué una bombilla LED es más eficiente que una incandescente?**

   A) Porque da más calor

   B) Porque convierte en luz mucha más parte de la energía

   C) Porque es más grande

3. **El análisis del ciclo de vida estudia el impacto de un producto...**

   A) solo mientras se usa

   B) desde la extracción de materias primas hasta que se desecha

   C) solo en la fábrica

4. **¿Qué es la obsolescencia programada?**

   A) Diseñar productos para que duren poco

   B) Programar un ordenador

   C) Reciclar aparatos

5. **¿Dónde se deben llevar un móvil o un cargador viejos?**

   A) Al contenedor amarillo

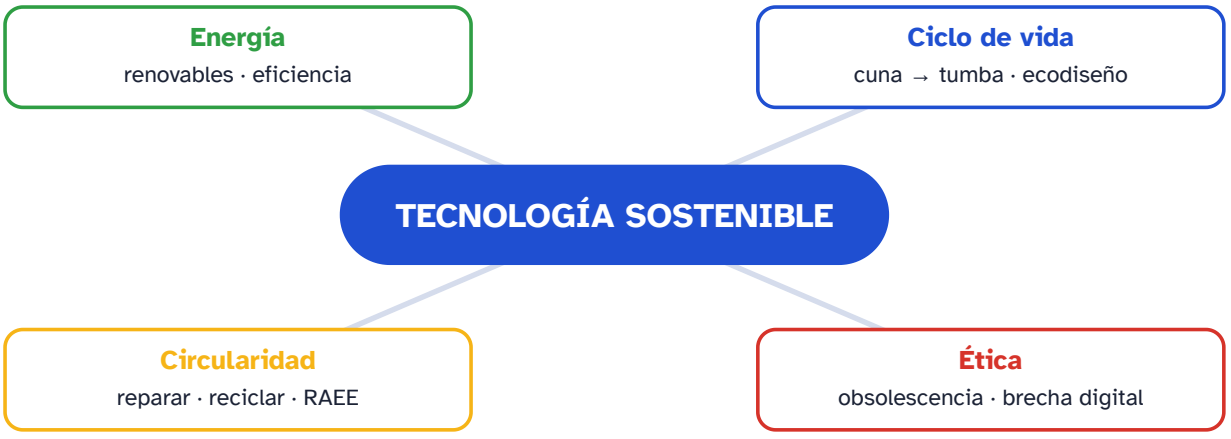
   B) A un punto limpio o de recogida de RAEE

   C) A la basura normal

Explícalo con tus palabras

Incluye: La diferencia entre energías renovables y no renovables; Qué es la eficiencia energética con el ejemplo de la bombilla; Las etapas del ciclo de vida de un móvil; Qué es la economía circular frente a la lineal; Qué es la obsolescencia programada y qué se puede hacer.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Ejemplos de energías renovables

Solar, eólica, hidráulica, biomasa, geotérmica y mareomotriz.

¿Qué es la eficiencia energética?

La relación entre la energía útil que se obtiene y la energía consumida.

¿Qué es la economía circular?

Un modelo que mantiene los materiales en uso mediante reducción, reutilización, reparación y reciclaje.

¿Qué son los RAEE?

Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.

¿Qué es el ciclo de vida de un producto?

Todas sus etapas: materias primas, fabricación, transporte, uso y fin de vida.

Soluciones

1. **B)** El viento no se agota; los combustibles fósiles sí.
2. **B)** La incandescente pierde la mayor parte en calor.
3. **B)** «De la cuna a la tumba».
4. **A)** Obliga a sustituir productos antes de lo necesario.
5. **B)** Contienen materiales valiosos y sustancias tóxicas.